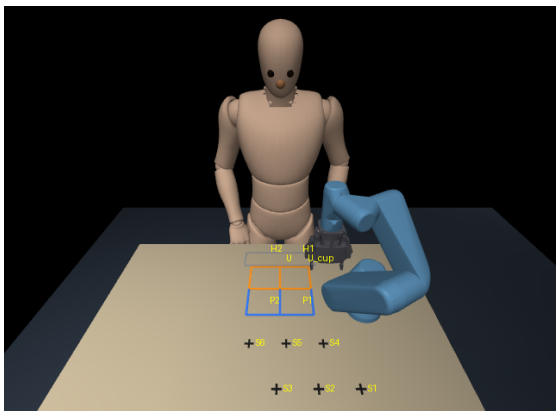
Học chính sách hành động cộng tác người – robot có nhận thức ý định

Báo cáo tiến độ

Đào Duy Hưng
GVHD: PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm · 06/10/2026

Bối cảnh

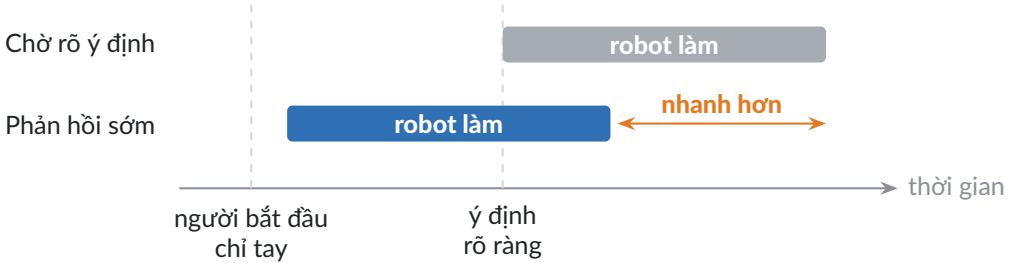


Robot làm việc **cùng người**

Robot cần biết:

- **Làm gì?** ngữ nghĩa
- **Ở đâu?** không gian
- **Khi nào?** thời gian

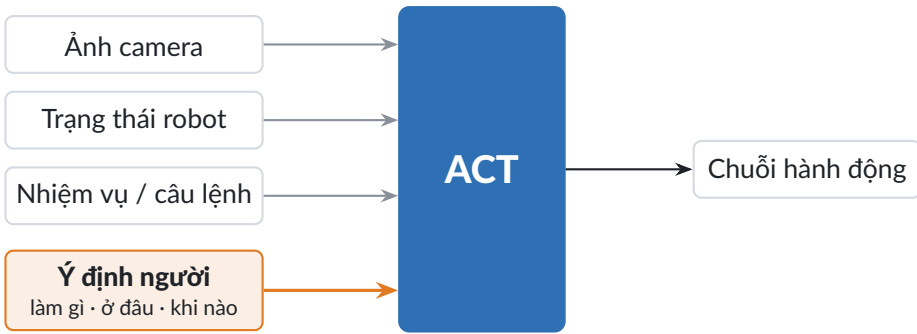
Động lực



Học bắt chước (ACT): robot phải **tự đoán** ý định từ ảnh

tín hiệu nhỏ, thay đổi nhanh ⇒ dễ trễ, dễ sai

Ý tưởng



Giả thiết: ý định tường minh ⇒ **đúng hơn · sớm hơn · an toàn hơn**

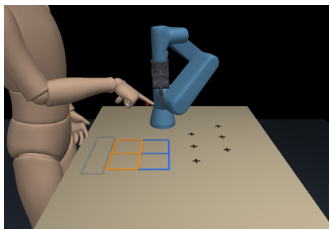
Nhãn ý định và cách đưa vào ACT

Token	Nhãn (kích thước)	Ý nghĩa	Mã hóa → 1 token
HUMAN	hand_hist 10×6×3 occupancy 7, min_dist 1	tay 10 frame gần nhất hộp bao tay, cách robot	1D-conv / MLP
SEM	p_who 4, c_who 4, phase 5	ai làm · pha cử chỉ	MLP
TARGET	p_target 17	xác suất từng ô đích	$p\,E_{\text{target}}$ + entropy, max
C_TARGET	c_target 17	ô đã chốt, giữ tới khi xong	$c\,E_{\text{target}}$ (chung bảng)
TIME	tte 1, tte_std 1	còn bao lâu người xong cử chỉ	chia 3 s → MLP
MOTION	xi 8×6×3	keypoint tại 8 mốc tới 1,2 s	phẳng → MLP

Encoder ACT: **z** | **state** | **TASK** | **HUMAN** | **SEM** | **TARGET** | **C_TARGET** | **TIME** | **MOTION** | **ảnh ×3 camera**

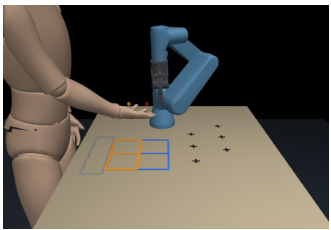
Token 256 chiều + type embedding · mask khi mất tay / dropout (0,2 toàn bộ, 0,1 nhóm) · không vào VAE · chỉ C, D

Bộ nhiệm vụ (mô phỏng MuJoCo, UR3e)



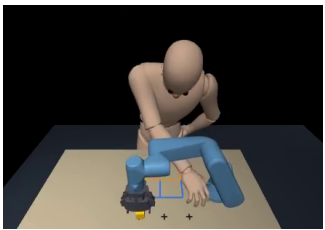
Hướng dẫn

T1 · chỉ tay → robot lấy, đặt



Cộng tác

T2 · trao vật cho người
T3 · mang cốc cho người



Xâm nhập

T4 · robot nhường người

+ T5 người đổi ý giữa chừng

Thiết kế thí nghiệm 2×2



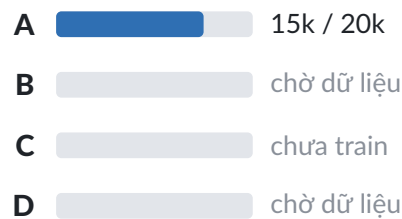
Cùng ACT · cùng episode · cùng cấu hình huấn luyện

Kỳ vọng: **(D − B) > (C − A)** intent có ích nhất khi phải phản hồi sớm

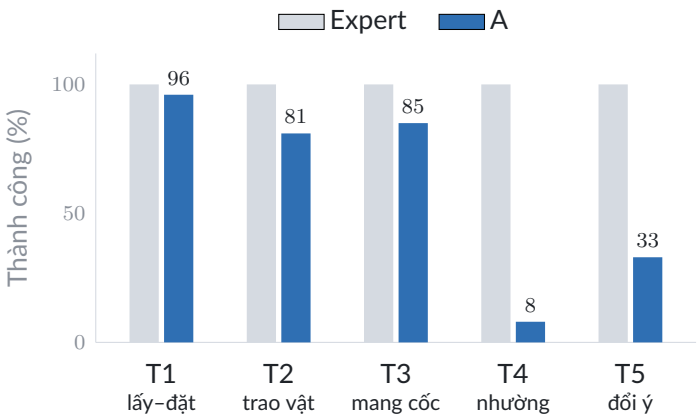
Đã làm được

- ✓ Môi trường: UR3e + người, 5 nhiệm vụ
- ✓ Expert chờ rõ + dữ liệu: 559 episode
- ✓ Đánh giá vòng kín, chỉ số HRI
- ◐ Token ý định: đã chốt v3, chưa cài
- ○ Expert sớm (theo quan sát) + dữ liệu

Huấn luyện



Kết quả A (15k step): thành công



63%

A, toàn bộ tập eval

Expert: 100%

263 episode, vòng kín

Kết quả A (15k step): tốc độ

	T1 lấy–đặt	T2 trao vật	T3 mang cốc	T4 nhường	T5 đổi ý
CT (s) ↓ hoàn thành	13,1 / 12,7	14,0 / 13,5	17,1 / 16,0	–	19,0* / 22,4
TSync (s) ↓ lệch nhịp	–	3,4 / 2,7	9,2 / 8,0	–	–
Rsp (s) ↓ trễ dừng	–	–	–	**0,54** / 0,19	–

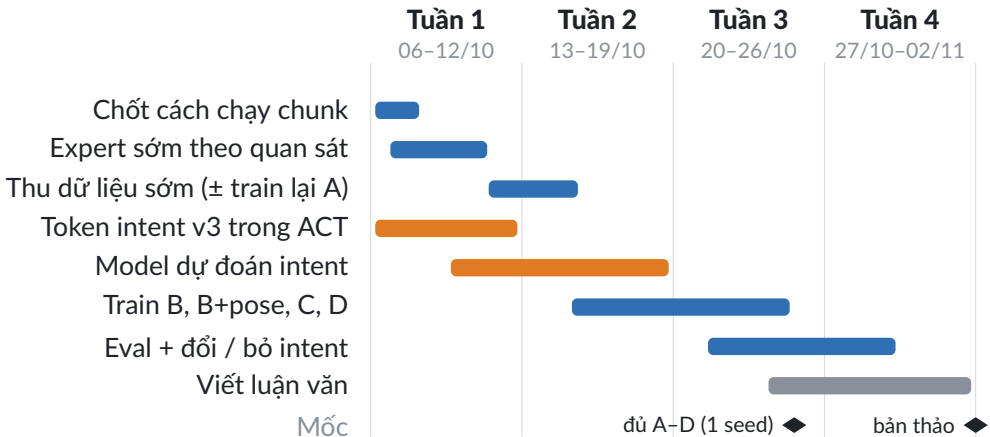
A chậm hơn expert **0,4–1,1 s** · dừng khi bị chen tay chậm **gần 3 lần**

A / Expert · chỉ số kiểu HRIBench (công thức của đồ án) · CT chỉ tính episode thành công · *T5: 16/48 episode

Vấn đề đang gặp

- Expert sớm cũ **đọc đáp án mô phỏng** → sửa theo v3, kiểm tra lại seed
- T4: robot **chưa nhường kịp** khi người chen tay
- T5: **đổi ý** còn thấp
- Rất nhạy với **cách chạy chuỗi hành động** (không ensembling: 0/55 episode)

Kế hoạch 4 tuần



~12 lần train kể cả seed thêm (~10 giờ/lần): GTX 1650 + Colab T4

Xin cảm ơn!